

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE
Département d'Electrotechnique

COMPTE RENDU :

TP RESEAU ELECTRIQUE

Proposé par :
Pr. Hellal

Présenté par :
BENSISSAID Nour elimane
TOUMERT Ania

Date de remise: **29.12.2025**
Année Universitaire **2025-2026**

Abstract :

Ce TP a pour objectif d'appliquer de manière concrète les notions fondamentales de l'analyse des réseaux électriques. À l'aide de MATLAB, nous avons développé des algorithmes dédiés à l'étude de la stabilité de tension. L'analyse repose sur le tracé des courbes **PV** et **QV**, ainsi que sur l'utilisation de la méthode de **l'écoulement de puissance continue (CPF)**. Cette approche permet d'étudier l'évolution des grandeurs électriques en fonction des variations de charge et d'analyser le comportement global du système électrique.

Tableau de Matière

Introduction.....	4
Définitions de la stabilité de tension.....	4
Approches d'analyse de la stabilité de tension dans les systèmes électriques.....	4
1. Analyse statique.....	4
2. Analyse dynamique.....	5
Partie 01 : Courbes P–V.....	6
Analyse et interprétation des courbes PV.....	7
Point de bifurcation et marge de stabilité.....	7
Influence de la variation du facteur de puissance.....	8
Partie 02 : Courbes QV.....	9
Analyse et interprétation des courbes QV.....	9
Interprétation du point critique et déficit en puissance réactive.....	10
Représentation de la tension V dans l'espace PQV.....	11
Partie 03 : Ecoulement de Puissance Continu (CPF).....	13
Principe de la Méthode.....	13
Résultats Obtenus.....	15
Analyse et interprétations.....	17
Conclusion Generale du TP.....	18
Annexe.....	19

Introduction

Définitions de la stabilité de tension

- **Stabilité de tension (Voltage Stability)**
La stabilité de tension est la capacité d'un système électrique à maintenir des niveaux de tension acceptables de sorte que, lorsque l'admittance de la charge augmente, la puissance absorbée par la charge augmente également, et que la puissance ainsi que la tension restent contrôlables.
- **Effondrement de tension (Voltage Collapse)**
L'effondrement de tension est le processus par lequel une instabilité de tension conduit à une perte significative de tension dans une partie importante du réseau électrique.
- **Sécurité de tension (Voltage Security)**
La sécurité de tension est la capacité d'un système non seulement à fonctionner de manière stable, mais aussi à rester stable du point de vue du maintien des tensions après toute contingence raisonnablement envisageable ou toute modification défavorable du système.

Un système entre dans **un état d'instabilité de tension** lorsqu'une **perturbation, une augmentation de la charge ou un changement dans la configuration du réseau** provoque **une chute rapide ou une dérive progressive de la tension**, et que les opérateurs ainsi que les dispositifs automatiques de contrôle ne parviennent pas à enrayer cette dégradation.

Approches d'analyse de la stabilité de tension dans les systèmes électriques

Deux approches principales sont utilisées pour analyser les problèmes de stabilité de tension dans les systèmes électriques :

1. Analyse statique

L'évaluation statique de la stabilité de tension repose sur des **simulations de flux de puissance**, elle repose sur des **modèles statiques** des composants du système électrique qui nécessite une résolution **d'équations algébriques**. ce qui permet :

- d'évaluer efficacement la **viabilité d'un point de fonctionnement donné** du système électrique ;
- de fournir des informations importantes telles que les **sensibilités** et les **marges de stabilité** ;
- d'être **beaucoup plus rapide** que les méthodes dynamiques ;
- de permettre l'analyse du réseau sur une **large plage de conditions de fonctionnement**.

2. Analyse dynamique

Les méthodes dynamiques utilisent des **simulations temporelles** pour mettre en évidence les mécanismes de l'effondrement de tension, en expliquant **comment et pourquoi** celui-ci se produit, elles prennent en compte les charges dynamiques .

L'analyse dynamique fournit l'indication la **plus précise** de la réponse temporelle du système. Elle est donc indispensable pour les situations d'**effondrement rapide de tension**, telles que la perte de production ou les défauts du réseau, notamment en raison de la complexité des événements menant à l'instabilité.

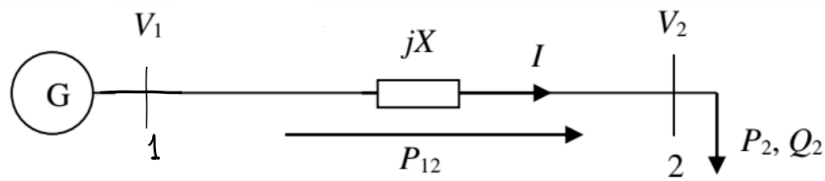
Cependant :

- les simulations dynamiques ne fournissent pas d'informations sur les **marges de stabilité** ou les **sensibilités** ;
- elles nécessitent des **modèles dynamiques détaillés** des composants et de nombreux paramètres ;
- Elles peuvent être **coûteuses en temps de calcul**.

Partie 01 : Courbes P–V

Les courbes PV permettent :

1. d'évaluer la capacité de charge après perturbation ;
2. de déterminer si un point de fonctionnement est sûr ou non.



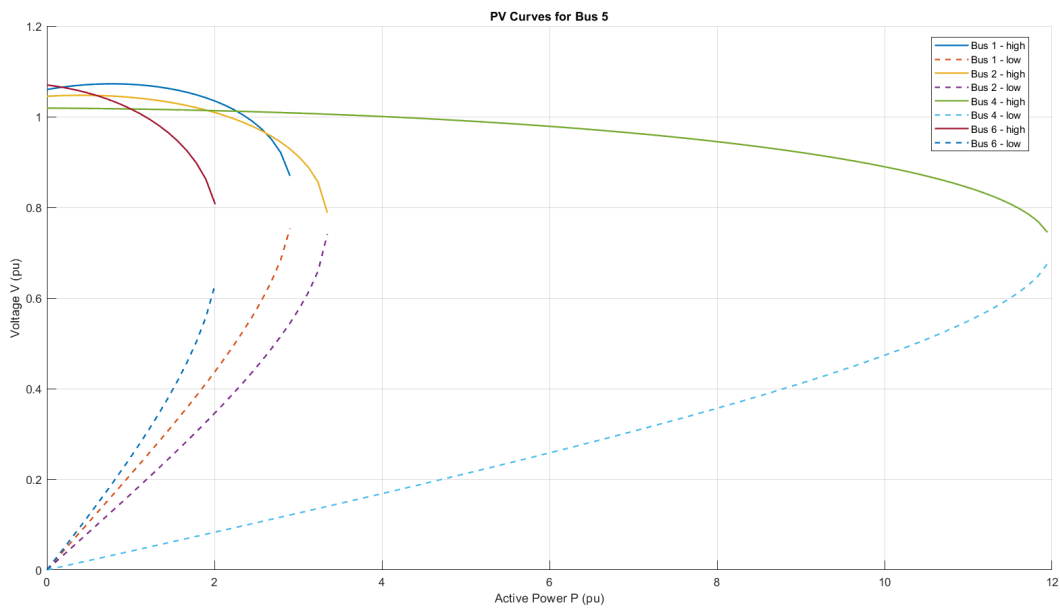
$$P_{12} = P_{21} = \frac{V_1 V_2}{X} \sin(\delta_2)$$

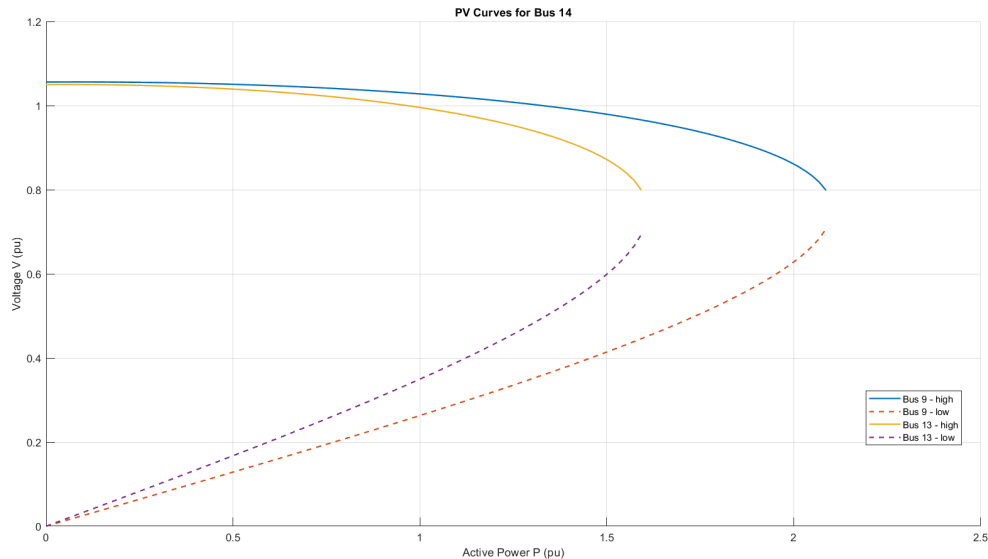
$$Q_{12} = Q_{21} = -\frac{V_2^2}{X} + \frac{V_1 V_2}{X} \cos(\delta_2)$$

$$B = \tan \delta_2$$

$$V_2^2 = \left[\frac{V_1^2}{2} - B P X \pm \left(\frac{V_1^4}{4} - P X (P X + B V_1^2)^{\frac{1}{2}} \right) \right]$$

Prenant le système IEEE 14 Bus comme un exemple





Analyse et interprétation des courbes PV

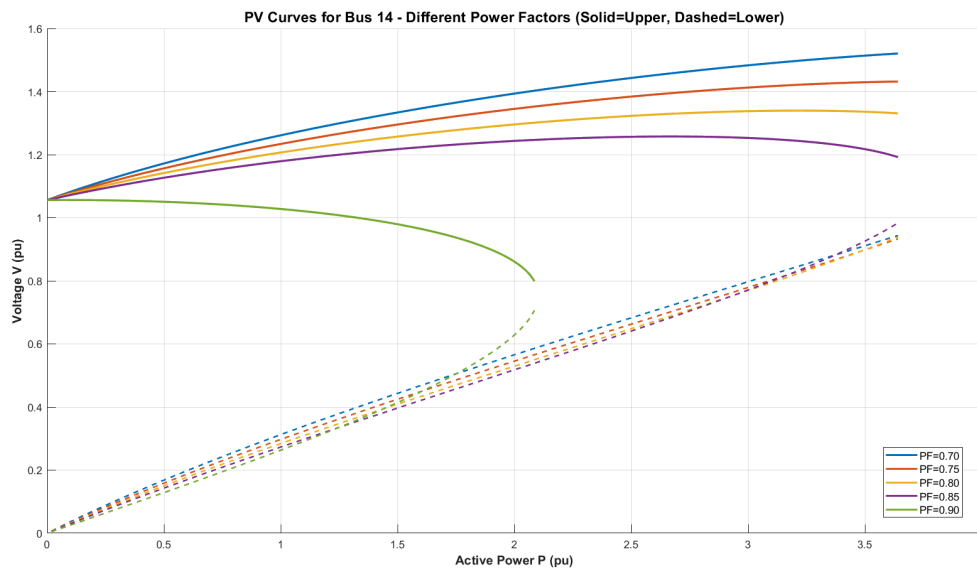
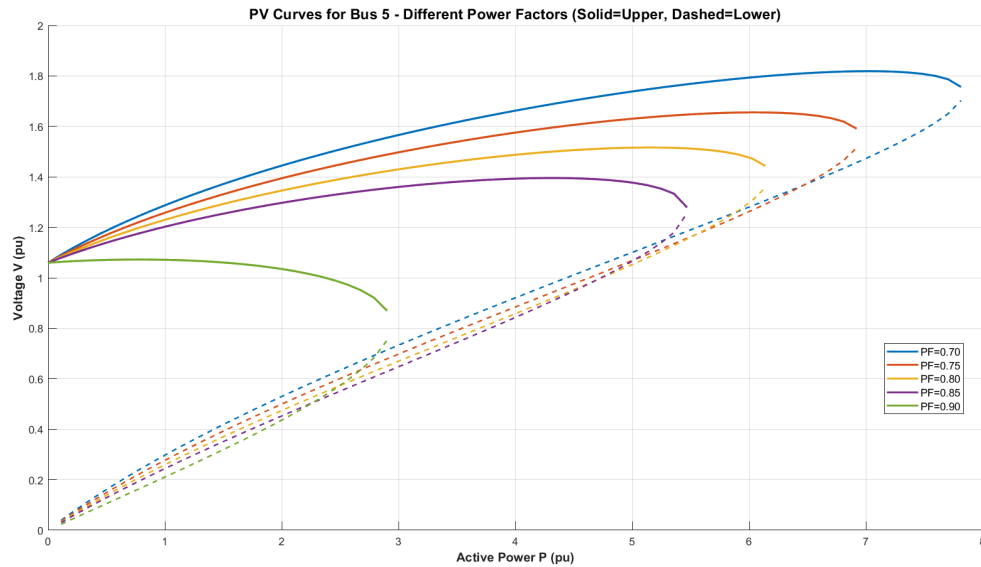
L'analyse des courbes PV obtenues à partir du réseau IEEE 14 bus et même pour IEEE 3 bus met clairement en évidence l'influence de l'augmentation progressive de la charge active sur le niveau de tension des différents nœuds du système. De manière générale, lorsque la puissance active demandée augmente, une **diminution continue de la tension** est observée.

Cas du bus 14 : Le bus 14 PQ BUS, présente une **sensibilité élevée à la variation de charge**. La courbe PV associée montre une chute de tension plus rapide comparée aux bus mieux connectés. À l'approche du **point de bifurcation (ou point critique)**, la tension s'effondre brutalement, ce qui indique une perte de solution stable de l'écoulement de puissance. Ce point correspond à la **limite de stabilité en tension** du système pour ce bus, et toute exploitation au-delà de ce seuil peut conduire à une instabilité sévère, voire à un effondrement de tension.

Cas du bus 5 : En comparaison, présente une **meilleure tenue de tension**. Sa courbe PV est caractérisée par une pente moins abrupte dans la zone de fonctionnement normal, traduisant une meilleure capacité du réseau à soutenir l'augmentation de charge. Néanmoins, lorsque le chargement devient important, le bus 5 atteint également un point critique, confirmant que même les bus relativement forts peuvent devenir vulnérables en cas de surcharge globale du système.

Point de bifurcation et marge de stabilité

Le point de bifurcation observé sur les courbes PV constitue un indicateur fondamental de l'instabilité en tension. Il marque la charge maximale que le système peut supporter tout en conservant un état stable. Pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé, il est impératif de **maintenir une marge de puissance suffisante** par rapport à ce point critique, afin d'éviter tout risque de panne majeure ou de black-out.



Influence de la variation du facteur de puissance

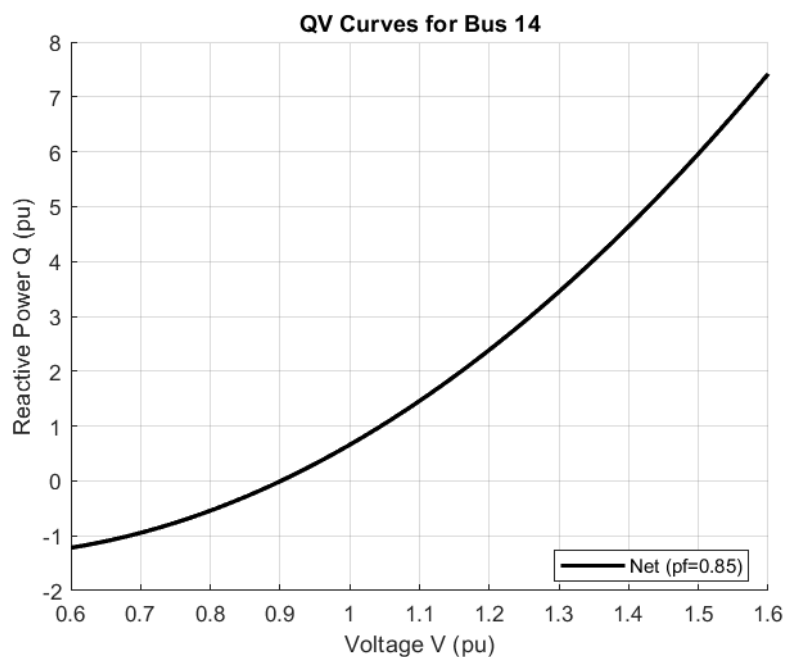
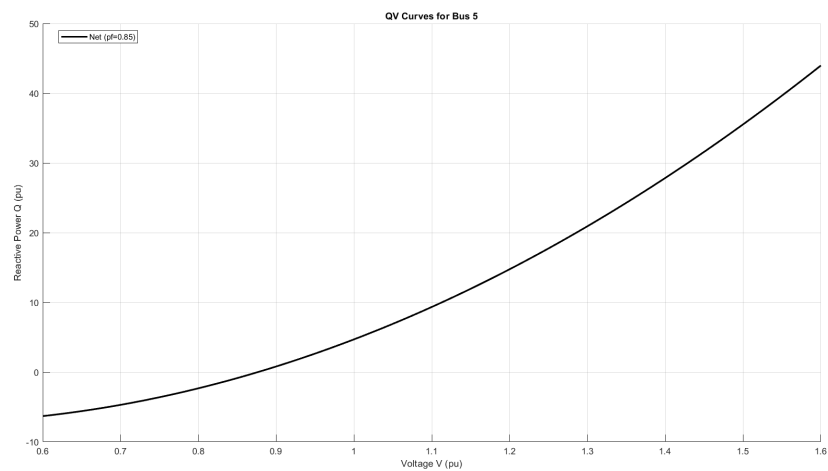
L'étude des courbes PV sous différentes valeurs du **facteur de puissance de la charge** montre que la stabilité en tension est fortement influencée par la demande en puissance réactive. Un facteur de puissance plus faible (charge plus inductive) entraîne une **consommation accrue de puissance réactive**, ce qui provoque une chute de tension plus rapide et un déplacement du point de bifurcation vers des niveaux de charge plus faibles. À l'inverse, l'amélioration du facteur de puissance permet de repousser ce point critique, augmentant ainsi la **marge de stabilité en tension** du système.

Partie 02 : Courbes QV

Les courbes **QV** :

- permettent de tester la **robustesse (force) d'un nœud** ;
- aident à déterminer les **besoins en compensation de puissance réactive**.

$$Q = \left[\frac{V_1 V_2}{X} \cos \theta - \frac{V_2^2}{X} \right]$$

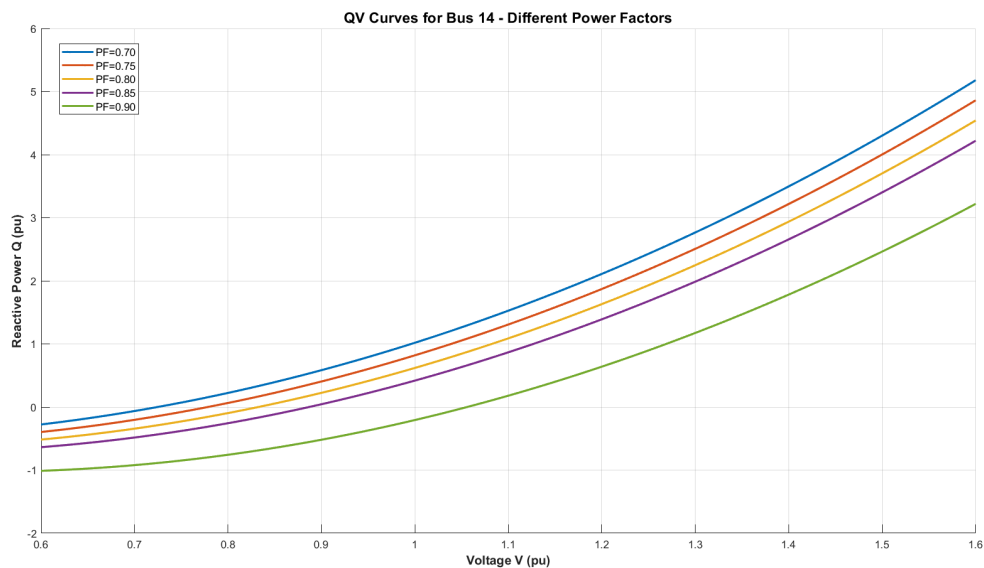
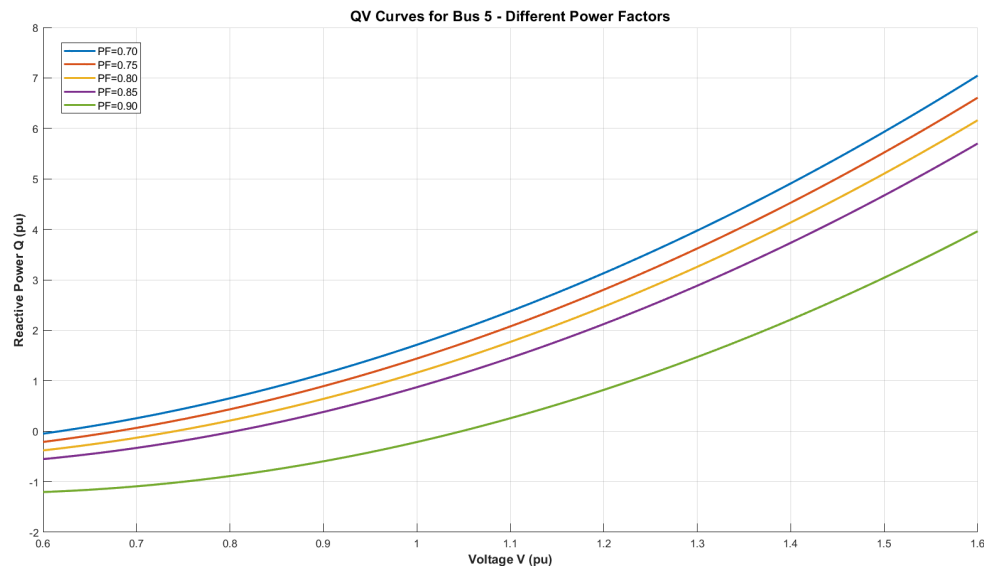


Analyse et interprétation des courbes QV

Pour les nœuds critiques du réseau électrique, les **courbes QV** constituent un outil essentiel pour l'analyse de la stabilité en tension et peuvent être générées à partir des résultats de l'écoulement de puissance. La puissance transitant dans les lignes de transmission engendre inévitablement des **pertes de puissance active et réactive**, lesquelles dépendent fortement du niveau de charge et de la quantité de puissance circulant dans les lignes.

Interprétation du point critique et déficit en puissance réactive

Dans le cas d'un système simple à deux bus alimentant une charge à puissance constante, les équations des courbes QV peuvent être dérivées analytiquement. Le **point critique**, également appelé point de nez, correspond à la valeur de tension pour laquelle la dérivée $\frac{dQ}{dV} = 0$ devient nulle. Ce point marque la limite de stabilité en tension.

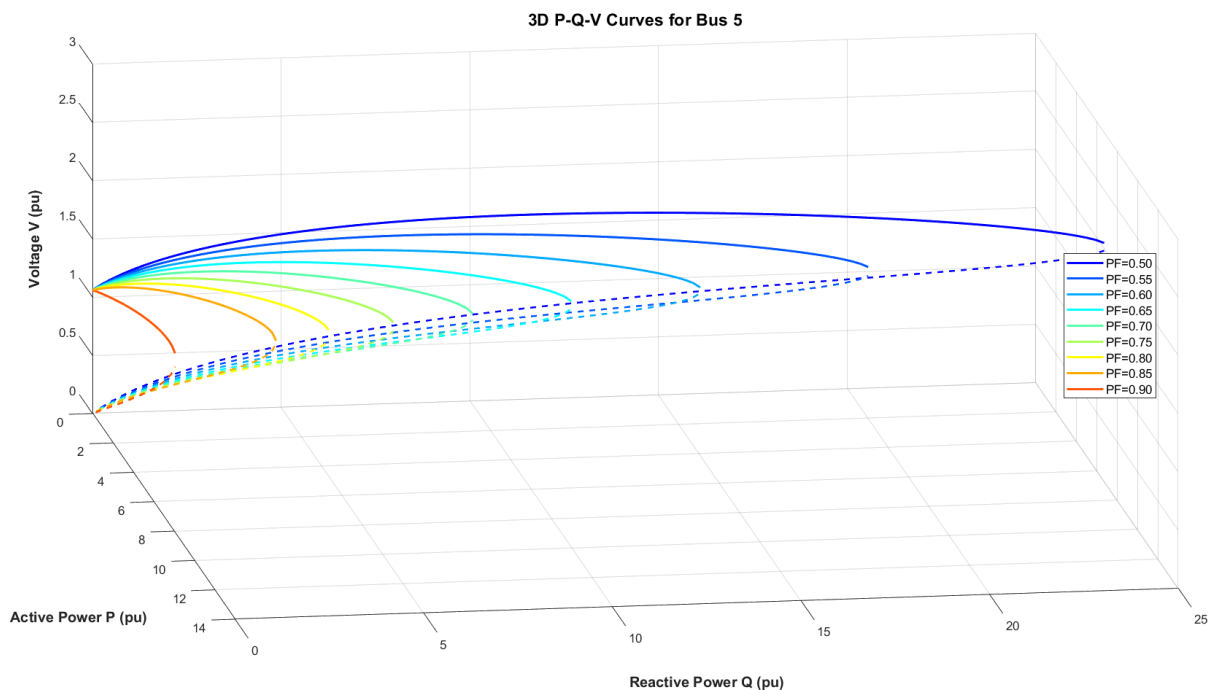


Si le **minimum de la courbe QV se situe au-dessus de l'axe horizontal**, le système est dit **déficient en puissance réactive**, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'une réserve suffisante pour maintenir la tension. Dans ce cas, l'ajout de **sources de puissance réactive** (condensateurs, compensateurs synchrones, FACTS, etc.) devient nécessaire afin d'éviter un effondrement de tension.

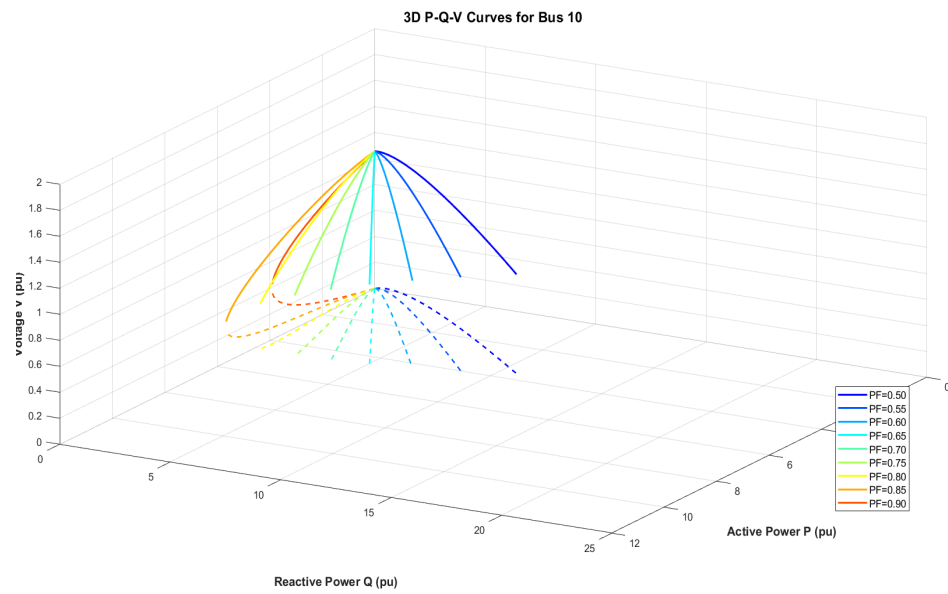
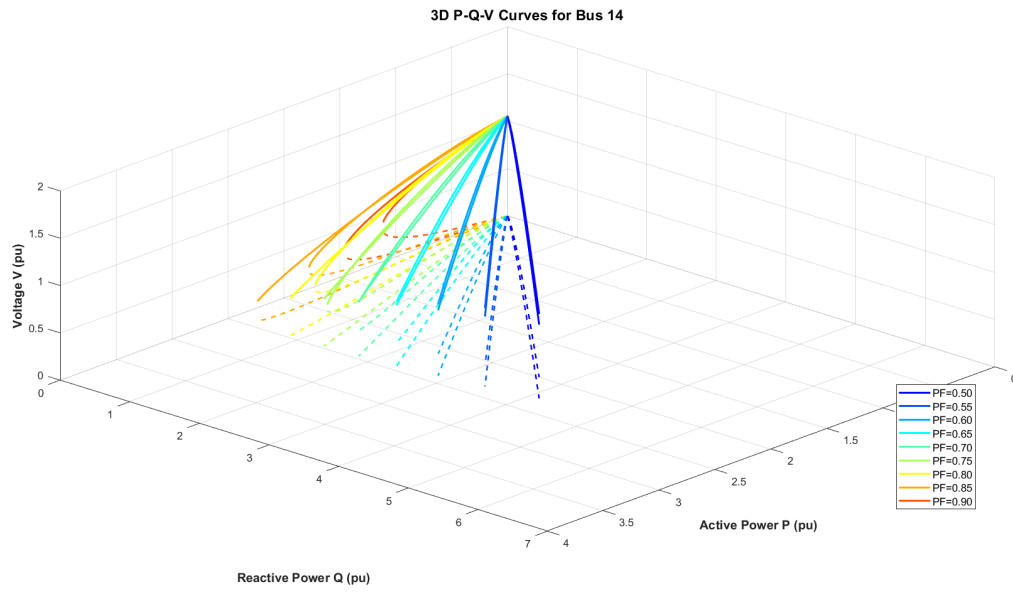
À l'inverse, lorsque la courbe QV se situe **en dessous de l'axe horizontal**, le bus dispose d'une **marge positive de puissance réactive**. Toutefois, même dans ce cas, le système peut être considéré comme insuffisamment sécurisé si la marge obtenue est inférieure au seuil requis par les critères d'exploitation.

Représentation de la tension V dans l'espace PQV

Les figures suivantes montrent qu'à chaque point ((p,q)) correspondent **deux solutions de tension** : une solution de **haute tension**, stable, qui représente la tension réelle au niveau du bus, et une solution de **basse tension**, instable.



L'« équateur » de cette surface, le long duquel les deux solutions de tension deviennent égales, correspond aux **points de puissance maximale**. En partant de n'importe quel point de fonctionnement situé sur la partie supérieure de la surface, une augmentation de la puissance active P, de la puissance réactive Q, ou des deux simultanément, rapproche le système du point de puissance maximale. Toute augmentation supplémentaire de P ou Q au-delà de ce point critique entraîne une **instabilité de la tension**.



Partie 03 : Ecoulement de Puissance Continu (CPF)

L'écoulement de puissance continu (Continuation Power Flow) est une méthode permettant de résoudre les équations d'écoulement de puissance en assurant la convergence des calculs, même dans des conditions de fonctionnement critiques du réseau. Basée sur un processus itératif, elle consiste à suivre l'évolution du système à partir d'un état initial connu en faisant varier progressivement le niveau de charge. Le CPF a été développé pour dépasser les limitations de l'écoulement de puissance classique, dont les algorithmes peuvent diverger près du point d'effondrement de la tension en raison de la singularité de la matrice jacobienne. Cette méthode permet ainsi l'analyse des points d'équilibre stables et instables du réseau à travers la courbe PV.

Principe de la Méthode

La méthode d'écoulement de puissance continu repose sur la **reformulation** des équations classiques de l'écoulement de puissance en introduisant un **paramètre de charge** λ , permettant de suivre l'évolution du réseau pour des niveaux de charge croissants jusqu'au point critique.

Reformulation des équations classiques:

en intégrant ce nouveau paramètre de charge, cela nous permettra de reformuler les précédentes équations ainsi :

$$\begin{aligned} P_{Li}(\lambda) &= P_{Li0} + [1 + \lambda \tau_{Li}] \\ Q_{Li}(\lambda) &= P_{Li0} \tan(\Psi) + [1 + \lambda \tau_{Li}] \end{aligned}$$

tel que :

- P_{Li0} est la puissance active de la charge de base au noeud consommateur i
- τ_{Li} est une constante liée au taux de variation de la charge
- Ψ représente la phase de la variation de la puissance apparente au noeud i

Les équations d'écoulement de puissance seront donc exprimées sous la forme :

$$F(\delta, V, \lambda) = 0$$

Prediction

Cette étape permet d'estimer un nouvel état à partir de la solution initiale en utilisant l'équation suivante :

$$\begin{bmatrix} \underline{\delta}^{j+1} \\ \underline{V}^{j+1} \\ \underline{\lambda}^{j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\delta}^j \\ \underline{V}^j \\ \underline{\lambda}^{j+1} \end{bmatrix} + \sigma \begin{bmatrix} d\underline{\delta} \\ d\underline{V} \\ d\underline{\lambda} \end{bmatrix}$$

avec le calcul du vecteur tangent à partir de la matrice jacobienne augmentée d'une colonne du au nouveau paramètre ajoute λ

$$\begin{bmatrix} \underline{F}_\delta & \underline{F}_V & \underline{F}_\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\underline{\delta} \\ d\underline{V} \\ d\underline{\lambda} \end{bmatrix} = 0$$

et on impose la condition supplémentaire

$$e_k^T \underline{t} = \pm 1$$

ce qui donne, sous forme matricielle augmentée

$$J_{aug} \times [t] = \begin{bmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix}$$

avec

$$J_{aug} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial \delta} & \frac{\partial F}{\partial V} & \frac{\partial F}{\partial \lambda} \\ e_k \end{bmatrix}$$

Correction

Pour une meilleure stabilité et convergence de la solution, on applique une correction qui affine la solution prédite par Newton-Raphson avec paramétrisation locale, et l'identification du point critique se fait en analysant le vecteur tangent obtenu à chaque étape.

On part de la solution prédite $(\delta^*, V^*, \lambda^*)$ et on construit le système : les équations d'écoulement de puissance reformulées $F(\delta, V, \lambda) = 0$ plus une équation de paramétrisation locale $x_k = cste$, avec $x_k = [\delta, V, \lambda]^T$ et le même indice k que pour la prédiction.

Cela donne un système Newton modifié sous la forme

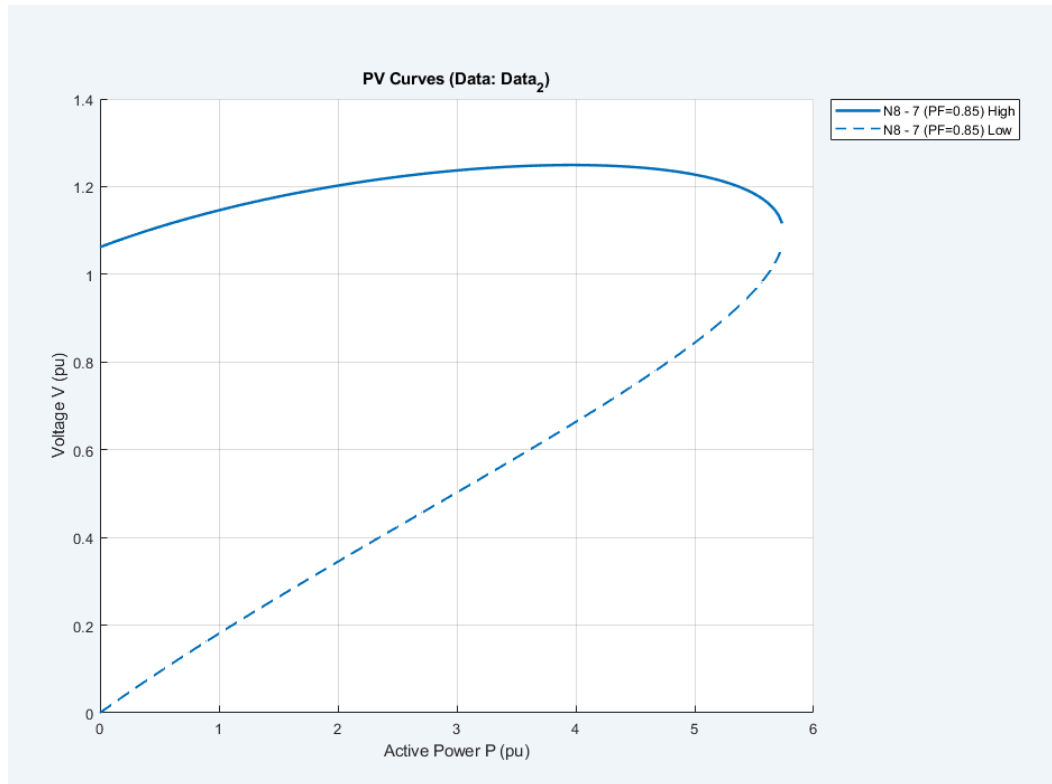
$$-J_{aug} \times \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta V \\ \Delta \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ 0 \end{bmatrix}$$

Identification du point critique.

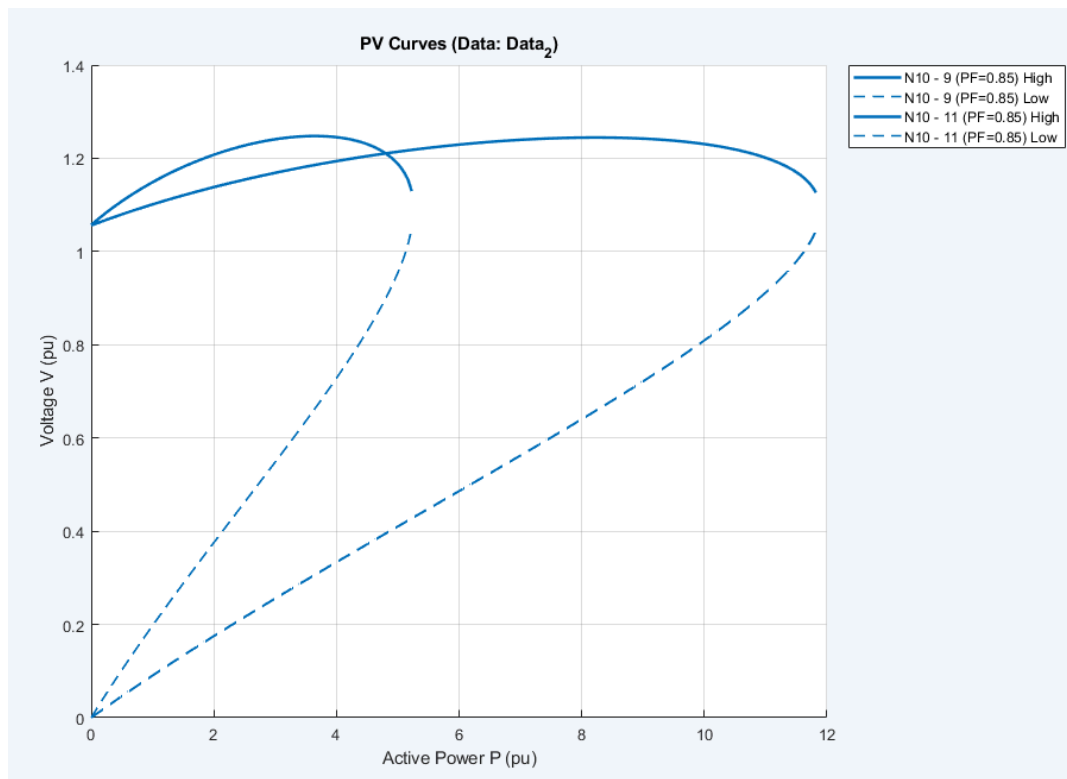
Le point critique correspond au maximum de charge λ qui peut se produire avant de diminuer, et donc où la composante du vecteur tangent $d\lambda = 0$ (après ce point cette composante change carrément de signe), qui se traduit par un point d'effondrement de tension du réseau atteint.

Résultats Obtenus

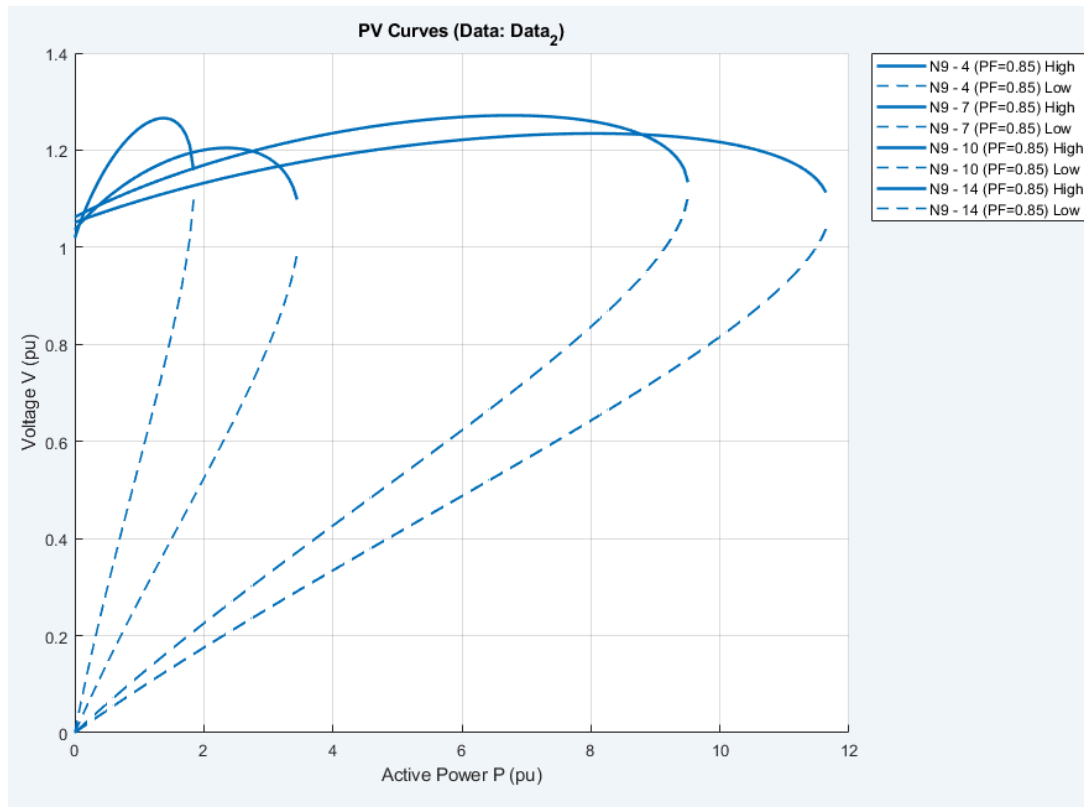
L'écoulement de Puissance continu d'un noeud à une seule ligne (7-8)



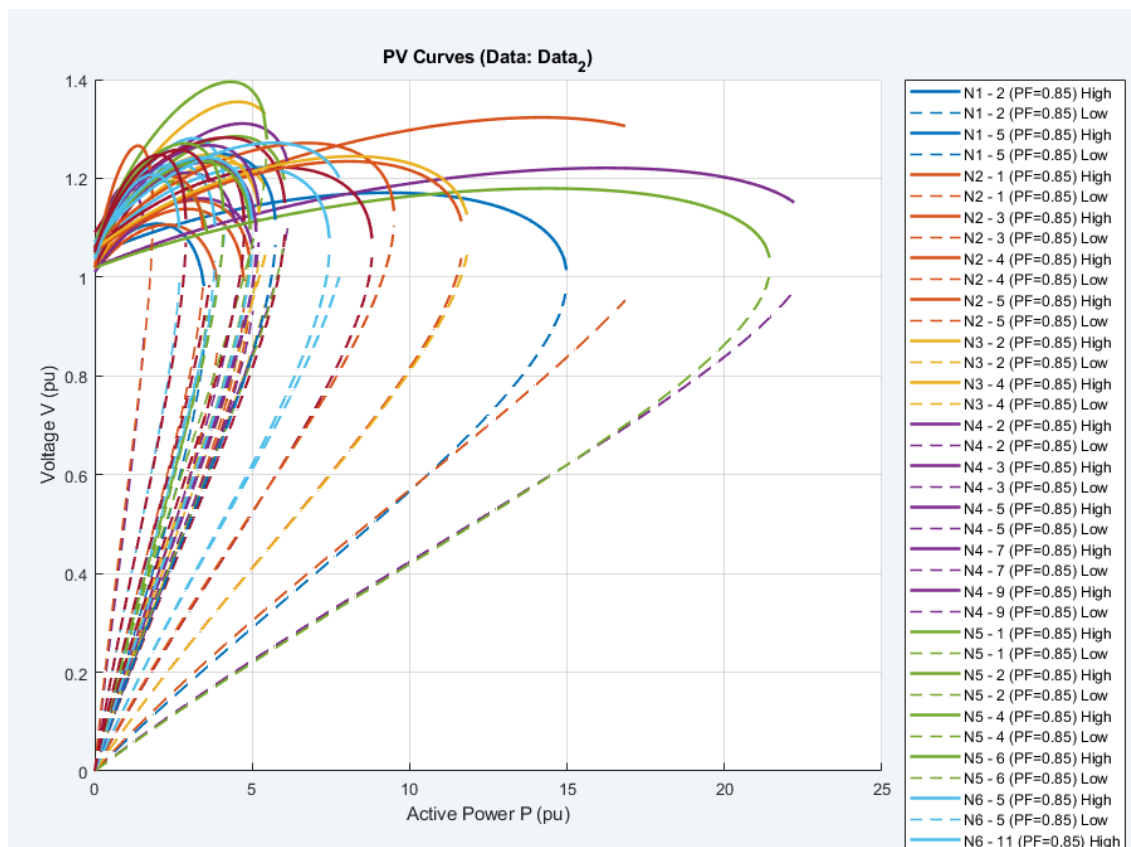
L'écoulement de Puissance continu d'un noeud à 2 lignes (10-9 / 10-11)



L'écoulement de Puissance continu d'un noeud à 2 lignes (10-9 / 10-11)



L'écoulement de Puissance continu de tous les noeuds et toutes les lignes



Les Valeurs Finales de tension pour $\lambda_{max} = 2.838$ sont données dans le tableau ci dessous :

Tableau CPF - Résultats du système (point lambda_max)			
noeud	Vi	V_CPF	$\Delta V/V(\%)$
2	1.0450	1.0450	0.000
3	1.0100	1.0100	0.000
4	1.0190	0.6557	35.654
5	1.0200	0.6587	35.425
6	1.0700	1.0700	0.000
7	1.0620	0.7940	25.233
8	1.0900	1.0900	0.000
9	1.0560	0.7183	31.975
10	1.0510	0.7459	29.032
11	1.0570	0.8892	15.873
12	1.0550	0.9682	8.228
13	1.0500	0.9221	12.182
14	1.0360	0.6766	34.689

Analyse et interprétations

- Les courbes tracées représentent des courbes PV tracées par la méthode d'écoulement de puissance continue CPF et représentent l'évolution de la tension d'un nœud choisi a travers ces liaisons avec les autres nœuds du second réseau électrique en fonction de la puissance active transmise.

- Les courbes ont une forme de "nez" qui est dû à l'évolution de la tension en deux manières différentes. La branche supérieure correspond à la solution de haute tension, caractérisée par des valeurs de tension proches de la valeur nominale. Tandis que la branche inférieure correspond à la solution de basse tension, caractérisée par des valeurs de tension nettement plus faibles. Ces deux courbes sont une conséquence directe du caractère non linéaire des équations de l'écoulement de puissance.

- Dans la zone supérieure, une augmentation de la puissance active entraîne une diminution progressive de la tension, ce qui traduit un comportement normal et stable du système. Tandis que dans la zone inférieure, l'augmentation de la puissance active peut conduire à une augmentation de la tension, ce qui constitue un comportement anormal et révèle l'instabilité du régime (cette zone n'est pas exploitable en pratique et ne peut être observée que grâce à la méthode CPF).

- Le sommet de la courbe correspond au point de stabilité limite, aussi appelé point de collapse de tension. Ce point représente la puissance active maximale transmissible par le réseau tout en conservant une solution stable.

- Toute augmentation supplémentaire de charge au-delà de ce point conduit à une perte de stabilité et à une chute rapide de la tension. À ce point, les deux solutions de tension (haute et basse) fusionnent, et le Jacobien de l'écoulement de puissance devient singulier.
- La stabilité statique du système peut être analysée à partir de la pente de la courbe PV: Sur la branche supérieure, la sensibilité $\frac{dV}{dP}$ est négative, ce qui traduit un régime stable. Sur la branche inférieure, cette sensibilité devient positive, indiquant un régime instable.
- Au point critique, la pente devient infinie, ce qui correspond à la singularité du Jacobien.
- Le tableau présente, pour chaque nœud, la tension initiale V_i , la tension au point critique V_{CPF} correspondante à λ_{max} et la variation relative $\frac{\Delta V}{V}$ en pourcentage.
- On observe que certains nœuds gardent pratiquement la même tension (par exemple les bus proches du slack), tandis que d'autres présentent des chutes importantes, ce qui révèle les zones les plus vulnérables du réseau du point de vue de la stabilité de tension.
- Plus $\frac{\Delta V}{V}$ est élevé, plus le nœud est critique : ces bus devront être priorisés pour des actions correctives telles qu'une compensation réactive ou une reconfiguration.

Conclusion Generale du TP

L'analyse des courbes PV et PQ met en évidence une instabilité de tension provoquée par l'augmentation de la charge du système. Toutefois, dans un système électrique réel, l'instabilité de tension résulte d'une **combinaison de plusieurs facteurs supplémentaires**, notamment :

- la capacité de transit du réseau de transport,
- les limites de puissance réactive et de régulation de tension des générateurs,
- la sensibilité de la charge aux variations de tension,
- les caractéristiques des dispositifs de compensation de puissance réactive,
- ainsi que l'action des dispositifs de régulation de tension, tels que les **changeurs de prises en charge des transformateurs (ULTC)**.

La méthode de l'écoulement de puissance continu constitue un outil particulièrement efficace pour l'analyse de la stabilité de tension, car elle permet de suivre **l'évolution des solutions** de l'écoulement de puissance jusqu'à la **limite de stabilité** et au-delà du point critique, là où les méthodes classiques échouent. Elle offre ainsi une vision globale du **comportement du réseau** et permet d'évaluer précisément **la marge de stabilité de tension**. Toutefois, cette méthode repose sur une modélisation statique du système et ne prend pas en compte **les phénomènes dynamiques** ni les contraintes temporelles des dispositifs de régulation, ce qui limite son utilisation pour l'analyse des instabilités rapides. Elle doit donc être complétée par des études dynamiques pour une évaluation complète de la sécurité du réseau.

Annexe

Présentation de l'application GUI

